

Teoría Computacional

Práctica 2. Operaciones en lenguajes

Objetivo: Hacer la demostración de las operaciones en lenguajes vistos en clase, mediante un programa escrito en Java, C, o algún otro lenguaje de programación.

Desarrollo: El programa debe hacer lo siguiente:

- Leer el alfabeto Σ que servirá como base para resolver esta práctica. El alfabeto debe tener al menos cinco símbolos. Para usar notación de enumeración (a...z ó 0...9), idear una forma de ingresar el valor inicial y luego el valor final.
- Con base en este alfabeto generar los lenguajes L_1 y L_2 de forma aleatoria. Cada lenguaje debe tener al menos cuatro elementos, y cada elemento debe tener al menos tres símbolos o caracteres. Desplegar en pantalla los lenguajes generados L_1 y L_2 .
- Generar el lenguaje L_U resultado de la **unión** de L_1 y L_2 . Desplegar en pantalla L_U .
- Generar el lenguaje L_C resultado de la **concatenación** de L_1 y L_2 . Desplegar en pantalla L_C .
- Generar el lenguaje L_P resultado de la **potencia** del lenguaje L_1 o L_2 (habilitar una opción para seleccionar el lenguaje). La potencia es un valor entre -5 y +5, este valor se debe proporcionar como dato de entrada. Desplegar en pantalla L_P .
- Generar el lenguaje L_D resultado de la diferencia de los lenguajes $L_1 - L_2$ o de los lenguajes $L_2 - L_1$ (habilitar una opción para seleccionar una de las dos operaciones o mostrar ambos resultados).
- Realiza una aplicación que use los conceptos de lenguajes vistos en clase para hacer una aplicación que genere alguno de los siguientes conjuntos de símbolos:
 - Una CURP
 - Una placa de circulación de automóvil del DF
 - Un correo electrónico

Cualquiera de estos conjuntos de símbolos debe ser un valor válido, y generado de forma aleatoria.

Evaluación:

- Incisos b) y c) tienen valor de un punto cada uno.
- Incisos d) al g) tienen valor de dos puntos cada uno.

Presentación de la práctica:

- Presentar el programa en ejecución, mostrando cada uno de los incisos (o los que tengan resueltos).
- Sustentar un breve examen oral acerca del código y de los conceptos de Teoría Computacional empleados en esta práctica.
- No es necesario entregar reporte escrito.
- Prácticas copiadas serán canceladas.

- Presentar práctica en laboratorio, en salón de clase, o en cubículo de profesor.

Fecha de entrega:

- Fecha de caducidad: viernes 18 de marzo.